

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Camila Cabrera

C.I.: 32.937.064

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

$$180^\circ \rightarrow \pi \text{ rad}$$

$$75^\circ \rightarrow x$$

$$x = \frac{75^\circ \times \pi \text{ rad}}{180^\circ}$$

$$x = \frac{75^\circ \times 3,141592654 \text{ rad}}{180^\circ} = \frac{235,61 \text{ rad}}{180} = 1,309 \text{ rad}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$P_A = (1, 2) \text{ cm}$$

$$P_B = (7, 10) \text{ cm}$$

$$d = ?$$

La longitud real del hueso es 10 cm. → Atrás

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$ y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_r = ?$$

$$\vec{F}_r = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F}_{1x} = (45\hat{i} + (-15\hat{i})) \text{ N}$$

$$\vec{F}_{1x} = 30\hat{i} \text{ N}$$

$$\vec{F}_{2y} = (25\hat{j} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_{2y} = 60\hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{F}_r = (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

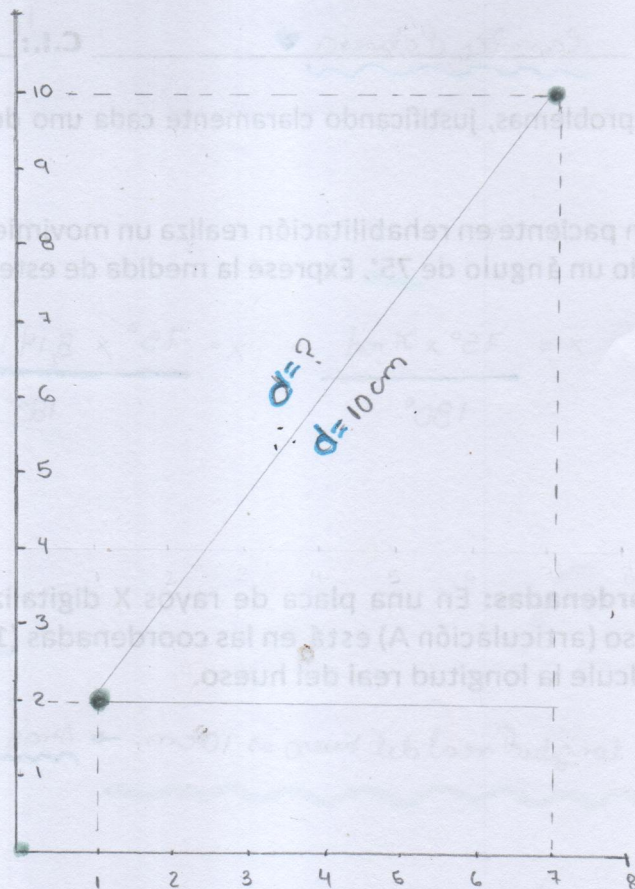
$$0,0000125 \text{ m}$$

$$0,0000125 \text{ m}$$

→ Derecha

$$1,25 \times 10^{-5} \text{ m}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).



$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(7 - 1)^2 + (10 - 2)^2}$$

$$d = \sqrt{(6)^2 + (8)^2}$$

$$d = \sqrt{36 + 64}$$

$$d = \sqrt{100}$$

$$d = 10 \text{ cm}$$

5R=

$$1,03 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$$

$$1000 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ kg}$$

$$(1 \text{ m})^3 \rightarrow (100 \text{ cm})^3$$

$$1 \text{ m}^3 \rightarrow 1000000 \text{ cm}^3$$

$$1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \times \frac{1000000 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} = \frac{1.030.000 \text{ kg}}{1.000 \text{ m}^3}$$

$$= 1030 \text{ kg/m}^3$$